Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome
Objet : choix des radiateurs de la maison aux deux régimes, variante en plancher chauffant dans le séjour-cuisine, note de calcul
Données de l'exercice : régime du projet 45/40 °C, variante 45/35 °C (station H1) ; air 20 °C (station T5) ; écart moyen logarithmique ; catalogue de l'exercice au verso ; deux radiateurs identiques au séjour ; plancher : 6,5 W/m² par kelvin.
Pièces : puissance de chaque émetteur (station H1), surface du séjour (station T1), rappelées à l'écran du projet.

Exercice 1. Les écarts moyens et les coefficients

inerweb.fr/b/?h2-5

Régime	θ départ − θi (K)	θ retour − θi (K)	Écart moyen log. (K)	Coefficient
projet 45/40 °C				
variante 45/35 °C				

Exercice 2. Les radiateurs aux deux régimes

inerweb.fr/b/?h2-6

Catalogue nécessaire au watt ; total = somme des huit lignes ; choix : nombre × longueur ; total des colonnes Choix : longueur totale des radiateurs, en mm.

Pièce	Émetteur (W)	Catalogue nécessaire 45/40 (W)	Choix	Catalogue nécessaire 45/35 (W)	Choix
Total			**mm**		**mm**

Catalogue de l'exercice

Longueur (mm)	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Puissance à 50 K (W)	770	1150	1540	1920	2300	2690	3070	3460	3840

Radiateur à panneaux de l'exercice, hauteur 600 mm, n = 1,3.

Exercice 3. Le plancher chauffant du séjour-cuisine

inerweb.fr/b/?h2-7

Ligne	Calcul posé	Valeur	Unité
Densité = émetteur ÷ surface			W/m²
Écart moyen nécessaire = densité ÷ 6,5			K
Eau en moyenne = θi + écart			°C
Radiateurs, régime du projet : (départ + retour) ÷ 2			°C

Exercice 4. Première page de la note de calcul

inerweb.fr/b/?h2-8

Abrégez et citez la station ou la commande de chaque donnée.

Rubrique	Première page de la note de calcul
Objet	
Données et sources	
Hypothèses	
Méthode	
Résultats	
Ce que change la variante	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Somme des catalogues nécessaires au régime 45/35 °C		W
Écart moyen nécessaire au plancher du séjour-cuisine		K